Solución de la pregunta 22

PRECÁLCULO · INECUACIONES CON VALOR ABSOLUTO

a) Resuelve $|2x-5| \le 3$ e interpreta el resultado como una distancia.
b) Resuelve $|2x-5| > x+1$ separando en casos.

Respuesta

a) $[1,4]$: los x a distancia $\le \frac{3}{2}$ de $\frac{5}{2}$. b) $\left(-\infty, \frac{4}{3}\right) \cup (6, \infty)$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Aplica la propiedad

$-3 \le 2x-5 \le 3 \Rightarrow 2 \le 2x \le 8 \Rightarrow 1 \le x \le 4$.

2 a) Distancia

$|2x-5| \le 3 \Leftrightarrow \left|x-\frac{5}{2}\right| \le \frac{3}{2}$: centro $\frac{5}{2}$, radio $\frac{3}{2}$.

3 b) Caso $x \ge \frac{5}{2}$

$2x-5 > x+1 \Rightarrow x > 6$. Compatible con el caso: $x > 6$.

4 b) Caso $x < \frac{5}{2}$

$5-2x > x+1 \Rightarrow x < \frac{4}{3}$. Compatible: $x < \frac{4}{3}$.

5 b) Une y comprueba

$\left(-\infty, \frac{4}{3}\right) \cup (6, \infty)$. Por ejemplo, $x=0$: $5>1$ ✓; $x=2$: $1>3$ ×.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Intervalo [1, 4]	**1 pt**
a) Interpretación como distancia	**1 pt**
b) Planteo de los dos casos	**2 pts**
b) Solución de cada caso intersectada con su condición y unión final	**2 pts**

Idea clave. Cuando el lado derecho tiene x, separa en casos según el signo de lo que está dentro del valor absoluto.